

REMONTIO

Utrzymanie produktu

Spis treści

Strategia Wersjonowania	3
Procedura Aktualizacji Systemu (Upgrade)	4
Przygotowanie (Release Notes)	4
Kroki Aktualizacji (Środowisko Windows Server / IIS)	4
Serwisowanie i Obsługa Błędów	5
Kategorie Błędów i SLA	5
Procedura Zgłaszania	5
Wydajność i Monitorowanie	6
Strategia Skalowania	7
Skalowanie Wertykalne	7
Optymalizacja Programowa	7

Strategia Wersjonowania

System wykorzystuje zasady **Wersjonowania Semantycznego (Semantic Versioning 2.0.0)**.

Numer wersji składa się z trzech cyfr: X.Y.Z (np. 1.0.2).

- **X (MAJOR):** Wersja główna. Zmiana następuje w przypadku gruntownych zmian w architekturze lub wprowadzenia zmian niekompatybilnych wstecz (np. usunięcie endpointów API, gruntowna przebudowa bazy danych).
- **Y (MINOR):** Wersja mniejsza. Oznacza dodanie nowych funkcjonalności w sposób kompatybilny z obecną wersją (np. dodanie nowego kalkulatora, nowego raportu PDF).
- **Z (PATCH):** Łatka. Oznacza naprawę błędów (bugfix), literówki lub drobne usprawnienia niewpływające na logikę biznesową.

Zasada: W opublikowanej wersji produkcyjnej (np. 1.0.0) nie wprowadzamy zmian w kodzie. Każda zmiana wymaga wydania nowej wersji (np. 1.0.1).

Procedura Aktualizacji Systemu (Upgrade)

Aktualizacja aplikacji na serwerze klienta jest procesem manualnym lub pół-automatycznym.

Przygotowanie (Release Notes)

Do każdej paczki aktualizacyjnej dołączony jest dokument *Release Notes*, zawierający:

- Listę nowych funkcjonalności.
- Listę naprawionych błędów.
- Informację o ewentualnych zmianach w wymaganiach (np. konieczność instalacji nowszej wersji .NET Runtime).

Kroki Aktualizacji (Środowisko Windows Server / IIS)

Okno serwisowe: Ustalenie czasu aktualizacji (np. godziny nocne), kiedy ruch w aplikacji jest minimalny.

Backup: Wykonanie pełnej kopii zapasowej bazy danych i plików aplikacji (zgodnie z Rozdziałem 6).

Zatrzymanie usług: Zatrzymanie Puli Aplikacji (Application Pool) w menedżerze IIS.

Podmiana plików:

- Usunięcie starej zawartości folderu API i Frontendu (z zachowaniem folderu uploads/photos).
- Wgranie nowych plików z paczki wdrożeniowej.

Migracja Bazy Danych: Uruchomienie skryptów SQL dostosowujących schemat bazy do nowej wersji (lub uruchomienie aplikacji z flagą migracji).

Uruchomienie: Start Puli Aplikacji w IIS.

Weryfikacja (Smoke Test): Sprawdzenie logowania i otwarcia głównego dashboardu.

Serwisowanie i Obsługa Błędów

Kategorie Błędów i SLA

Zdefiniowano następujące priorytety zgłoszeń serwisowych:

Priorytet	Opis	Czas reakcji (SLA)
Krytyczny	Aplikacja nie działa, brak możliwości logowania, utrata danych.	do 4h
Wysoki	Kluczowa funkcja nie działa (np. błąd w wyliczeniach kosztorysu), ale istnieje obejście.	do 24h
Normalny	Błędy w UI, literówki, problemy z funkcjami niekrytycznymi (np. zmiana awatara).	Kolejny sprint / wydanie

Procedura Zgłaszania

Kanał zgłoszeń: Błędy zgłaszane są przez dedykowany adres e-mail wsparcia lub system ticketowy (Jira/Helpdesk).

Logi systemowe: Aplikacja backendowa zapisuje logi błędów (Exceptions) do plików tekstowych na serwerze (np. przy użyciu biblioteki Serilog/NLog). Administrator jest zobowiązany udostępnić te logi zespołowi deweloperskiemu w celu diagnozy.

Feedback: Po naprawieniu błędu, informacja o poprawce trafia do *Release Notes*, a zgłaszający otrzymuje potwierdzenie rozwiązania problemu

Wydajność i Monitorowanie

Administrator systemu powinien monitorować następujące parametry serwera hostingowego:

1. **Zasoby sprzętowe:** Użycie CPU i RAM przez proces w3wp.exe (IIS Worker Process) oraz sqlservr.exe.
2. **Baza danych:** Czas wykonywania zapytań SQL. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapytania generujące raporty kosztorysów.
3. **Responsywność:** Czas odpowiedzi API (Response Time) nie powinien przekraczać 500ms dla standardowych operacji.

Narzędzia diagnostyczne

W środowisku on-premise zaleca się użycie:

- **Windows Performance Monitor:** Do śledzenia zużycia zasobów.
- **SQL Server Profiler:** Do analizy wolnych zapytań.
- **Browser DevTools (Network tab):** Do weryfikacji czasów ładowania po stronie klienta (Frontend).

Strategia Skalowania

W przypadku wzrostu liczby użytkowników lub wolumenu danych (np. tysiące zdjęć, złożone harmonogramy), przewidziano następujące ścieżki rozwoju.

Skalowanie Wertykalne

Jest to podstawowa i zalecana metoda dla obecnej architektury. Polega na dołożeniu zasobów do serwera fizycznego/wirtualnego:

- Zwiększenie pamięci RAM (dla SQL Server i buforowania API).
- Wymiana procesora na szybszy (przyspieszenie obliczeń kalkulatorów).
- Wymiana dysków na szybkie SSD NVMe (przyspieszenie odczytu zdjęć i bazy).

Optymalizacja Programowa

Przed inwestycją w sprzęt należy przeprowadzić optymalizację:

- **Cache:** Wdrożenie mechanizmu *MemoryCache* w API dla najczęściej pobieranych słowników (np. typy farb, kategorie wydatków).
- **Baza Danych:** Regularna defragmentacja indeksów SQL oraz dodawanie nowych indeksów na podstawie analizy najczęstszych zapytań (Query Execution Plan).